Gembris SIGN

A4

a)

geg.: $g(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ ges.: $\hat{g}(f)$ via Differenziationssatz

---

Lsg.:

→ Wir wissen:

$$\mathcal{F}(\cos(2\pi f_0 t))(f) = \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2}$$

(I) Cosinus-Transformierte (für den hier gebrauchten Spezialfall, nicht allgemeingültig)

$$\mathcal{F}\left(\frac{d\,k(t)}{dt}\right) = 2\pi j f \cdot \mathcal{F}(k(t))(f)$$

(II) Differentiationssatz.

→ Es sei $h(t)$ eine Funktion $h: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$.

$$g(t) \Rightarrow \frac{d\,g(t)}{dt} = 2\pi f_0 \sin(2\pi f_0 t) =: h(t).$$

→ Allg. gilt:

$$\mathcal{F}(p \cdot k(t))(f) = p \cdot \mathcal{F}(k(t))(f)$$

Beweis:

$$\mathcal{F}(p \cdot k(t))(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} p \cdot k(t) \cdot e^{-jtf}\, dt$$

$$\Leftrightarrow \quad = p \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} k(t) \cdot e^{-jtf}\, dt$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{F}(p \cdot k(t))(f) = p \cdot \mathcal{F}(k(t))(f) \quad \forall k \in \mathbb{R} \quad \square$$

(III)

Nun gilt weiterhin:

$$\mathcal{F}\left(\frac{d\,g(t)}{dt}\right)(f) = \mathcal{F}(h(t))(f)$$

Mit (III) umgeformt:

$$\mathcal{F}\left(\frac{d\,g(t)}{dt}\right)(f) = 2\pi f_0\, \mathcal{F}(\cos(2\pi f_0 t))(f)$$

Mit (II) linke Seite ersetzen:

$$2\pi j f\, \underbrace{\mathcal{F}(g(t))(f)}_{=\hat{g}(f)} = 2\pi f_0\, \mathcal{F}(\cos(2\pi f_0 t))(f)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\hat{g}(f) = \frac{f_0}{f} \cdot \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2j}.}$$

Sollte aber sein (laut sin-Transformiert):

$$\hat{g}(f) = \frac{\delta(f-f_0) - \delta(f+f_0)}{2j}$$

Wir betrachten die Dirac-Ausdrücke und den Bruch $\frac{f_0}{f}$.

- $\frac{f_0}{f} = \begin{cases} -\left|\frac{f_0}{f}\right|, & -\infty \leq f < 0 \\ \left|\frac{f_0}{f}\right|, & 0 < f \leq \infty \end{cases}$, $f \in \{\mathbb{R} \mid f \neq 0\}$; $\left|\frac{f_0}{f}\right| = 1$, wenn $|f| = f_0$.

Es gilt:

$\exists\, f \in [-\infty, 0[\Rightarrow \delta(f+f_0) \neq 0$, wenn $-f = f_0$.

Analog gilt:

$\exists\, f \in]0, \infty] \Rightarrow \delta(f-f_0) \neq 0$, wenn $f = f_0$

IV Falls $-f = f_0$, dann:

$$\frac{f_0}{f} \cdot \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2j} = -1 \cdot \frac{0 + \delta(f+f_0)}{2j}$$

$$= \frac{0 - \delta(f+f_0)}{2j}$$

V Falls $f = f_0$, dann:

$$\frac{f_0}{f} \cdot \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2j} = 1 \cdot \frac{\delta(f-f_0) + 0}{2j}$$

IV und V zeigen:

$$\frac{f_0}{f} \cdot \frac{\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)}{2j} = \frac{\delta(f-f_0) - \delta(f+f_0)}{2j} = \hat{g}(f) \quad \square$$